

1. Problem

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta fundamental en diversos campos.

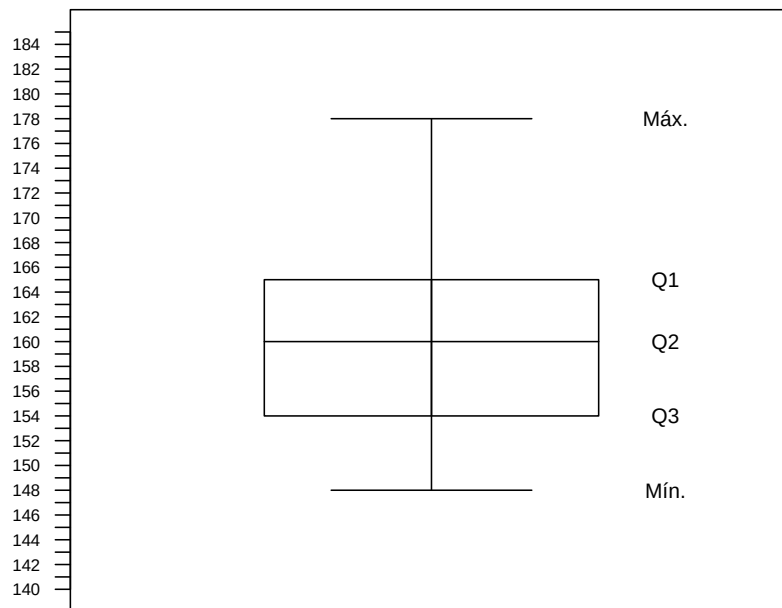
Los datos de estatura se muestran en la siguiente tabla:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Tue Mar 11 21:09:30 2025

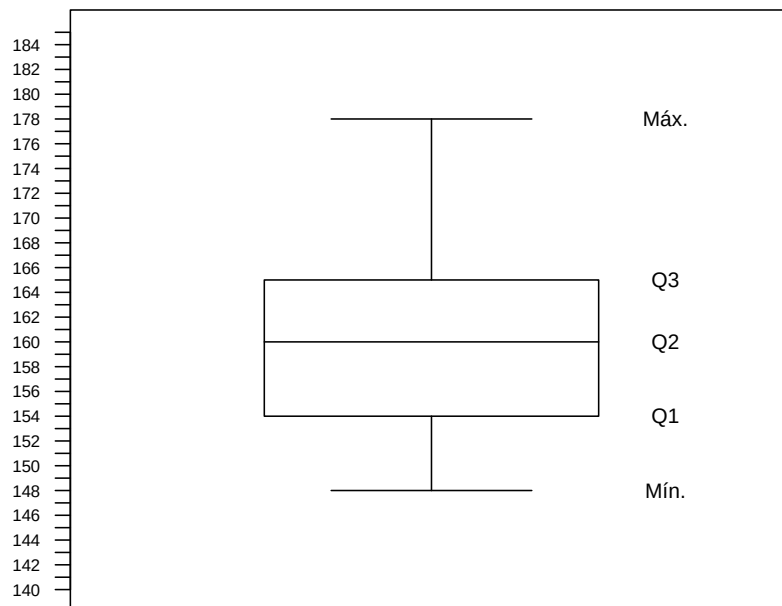
Dato	Estatura.en..cm.
1	165
2	170
3	173
4	158
5	154
6	154
7	165
8	153
9	149
10	162
11	154
12	160
13	155
14	160
15	148
16	177
17	178

Table 1: Datos de estaturas

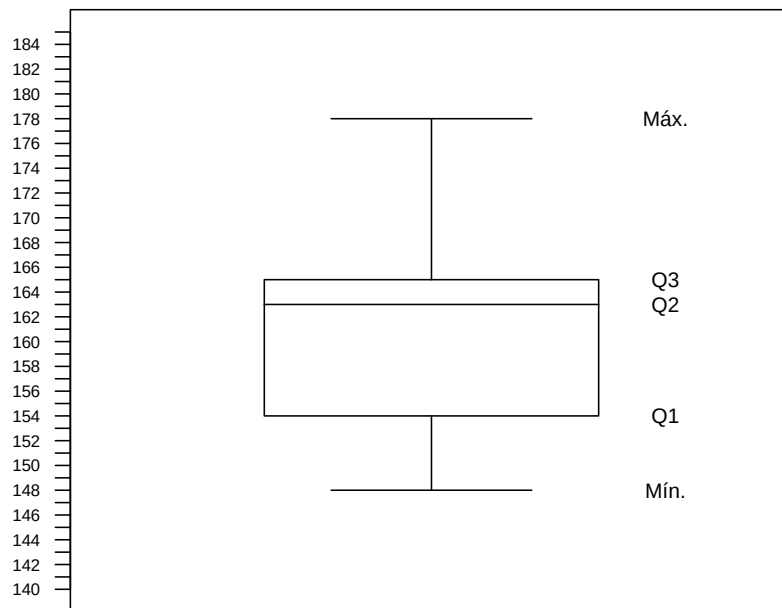
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja (boxplots) representa correctamente la estatura de los estudiantes?



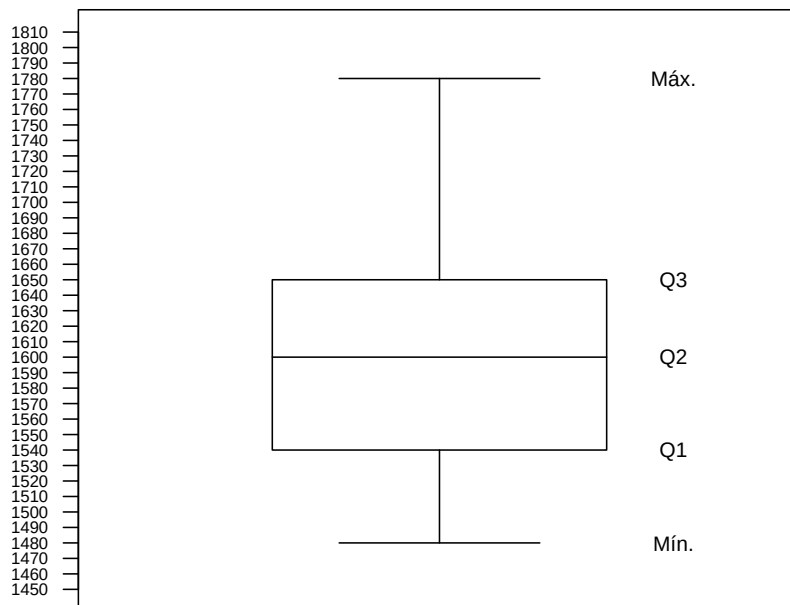
(a)



(b)



(c)



(d)

Solution

Para determinar cuál diagrama de caja representa correctamente los datos, necesitamos identificar las estadísticas principales:

Estadísticas calculadas de las estaturas

Estadística

Valor..cm.

Mínimo

148

Primer Cuartil (Q1)

154

Mediana (Q2)

160

Tercer Cuartil (Q3)

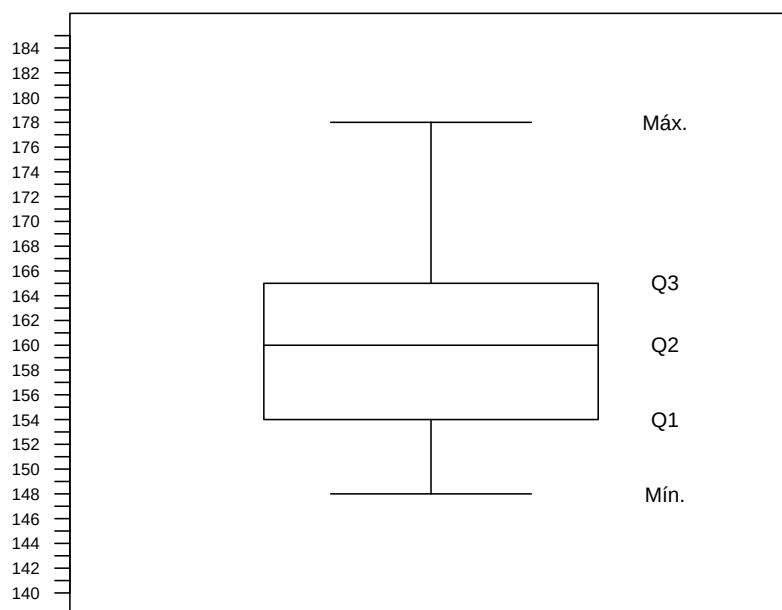
165

Máximo

178

Analizando cada diagrama, el correcto es el que muestra:

- Valor mínimo: 148 cm
- Primer cuartil (Q1): 154 cm
- Mediana (Q2): 160 cm
- Tercer cuartil (Q3): 165 cm
- Valor máximo: 178 cm



Los diagramas incorrectos presentan alguna de estas alteraciones:

- Valores multiplicados por un factor (generando una escala diferente)
- Cuartiles Q1 y Q3 invertidos
- Mediana calculada incorrectamente (ya sea como la media entre el valor mínimo y máximo, la media entre Q1 y Q3, o un valor aleatorio entre Q1 y Q3)

2. Problem

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta fundamental en diversos campos.

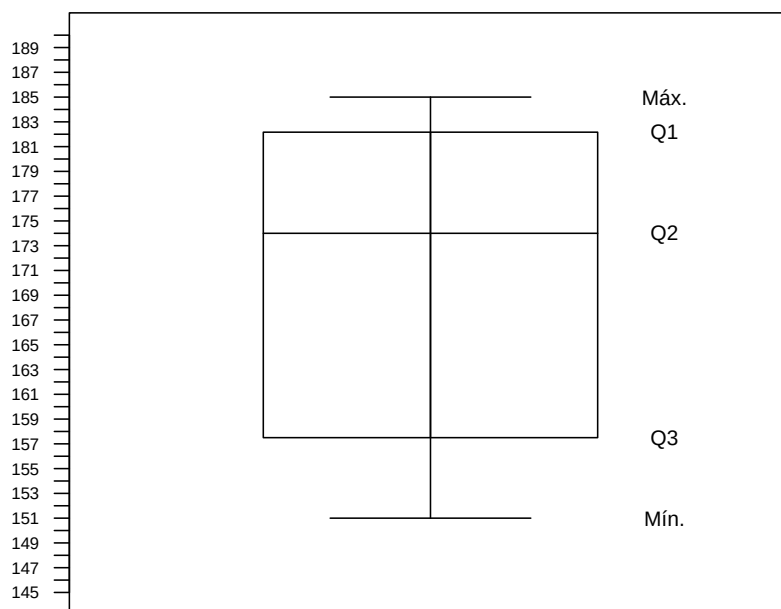
Los datos de estatura se muestran en la siguiente tabla:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Tue Mar 11 21:09:30 2025

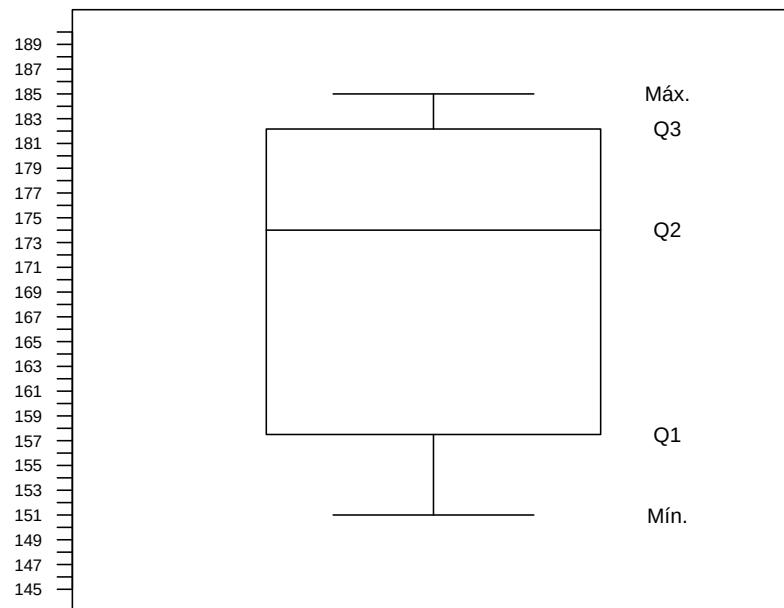
Dato	Estatura.en..cm.
1	178
2	174
3	183
4	185
5	151
6	161
7	153
8	162
9	184
10	154
11	175

Table 2: Datos de estaturas

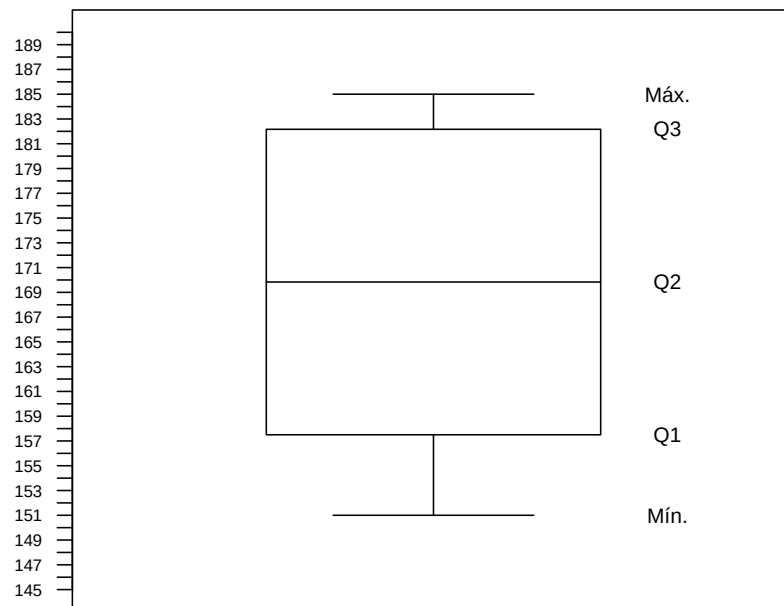
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja (boxplots) representa correctamente la estatura de los estudiantes?



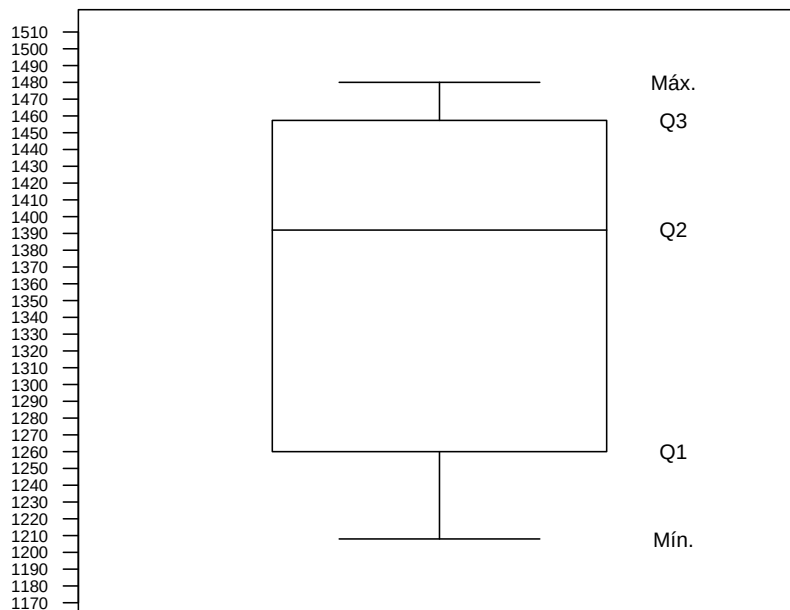
(a)



(b)



(c)



(d)

Solution

Para determinar cuál diagrama de caja representa correctamente los datos, necesitamos identificar las estadísticas principales:

Estadísticas calculadas de las estaturas

Estadística

Valor..cm.

Mínimo

151

Primer Cuartil (Q1)

158

Mediana (Q2)

174

Tercer Cuartil (Q3)

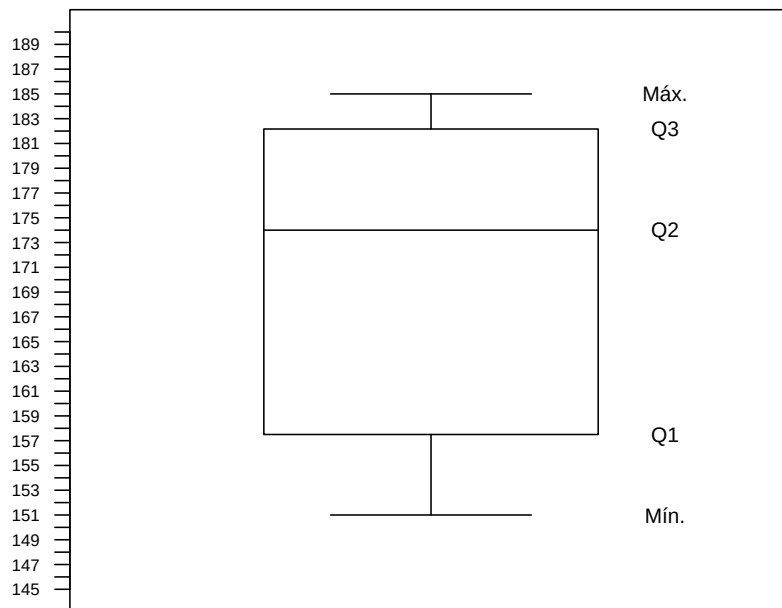
182

Máximo

185

Analizando cada diagrama, el correcto es el que muestra:

- Valor mínimo: 151 cm
- Primer cuartil (Q1): 158 cm
- Mediana (Q2): 174 cm
- Tercer cuartil (Q3): 182 cm
- Valor máximo: 185 cm



Los diagramas incorrectos presentan alguna de estas alteraciones:

- Valores multiplicados por un factor (generando una escala diferente)
- Cuartiles Q1 y Q3 invertidos
- Mediana calculada incorrectamente (ya sea como la media entre el valor mínimo y máximo, la media entre Q1 y Q3, o un valor aleatorio entre Q1 y Q3)

3. Problem

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta fundamental en diversos campos.

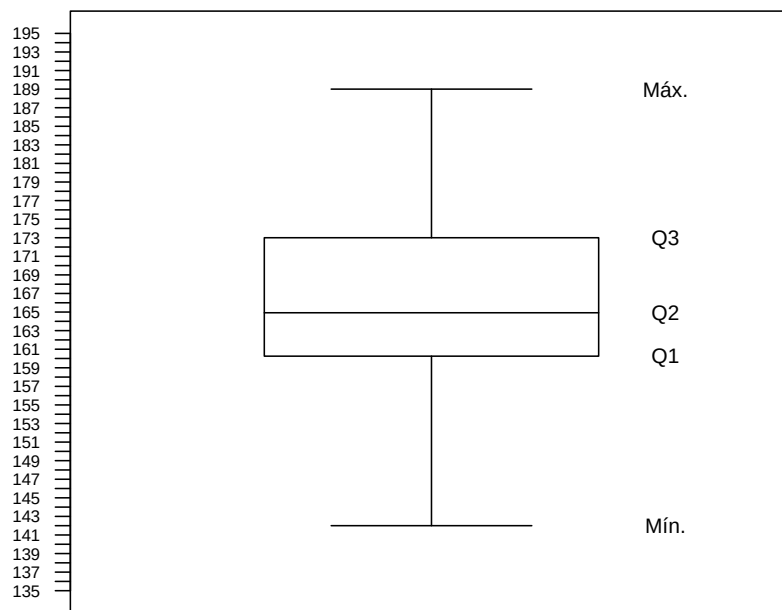
Los datos de estatura se muestran en la siguiente tabla:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Tue Mar 11 21:09:31 2025

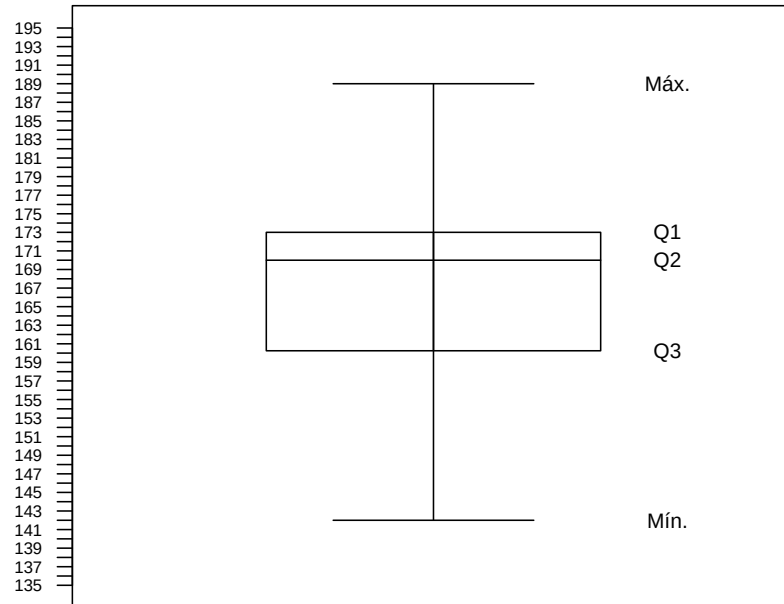
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja (boxplots) representa correctamente la estatura de los estudiantes?

Dato	Estatura.en.cm.
1	160
2	173
3	170
4	170
5	189
6	164
7	142
8	179
9	172
10	154
11	179
12	161
13	170

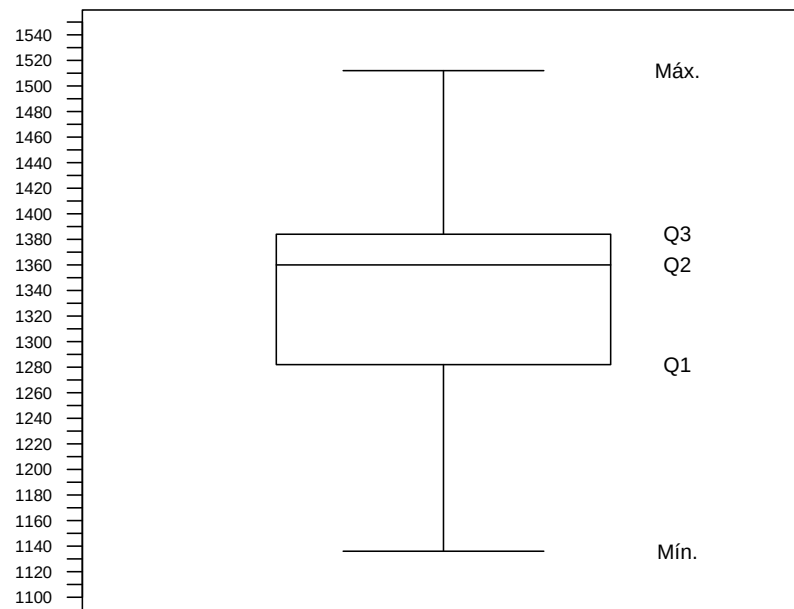
Table 3: Datos de estaturas



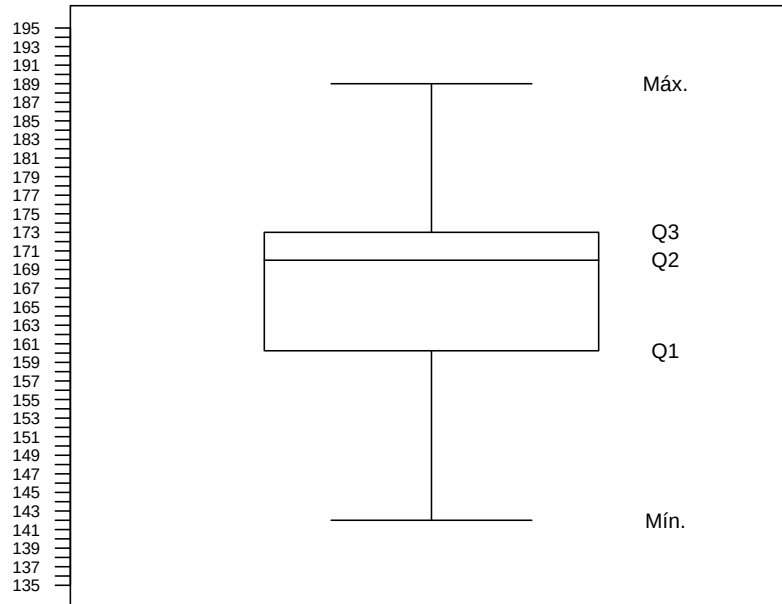
(a)



(b)



(c)



(d)

Solution

Para determinar cuál diagrama de caja representa correctamente los datos, necesitamos identificar las estadísticas principales:

Estadísticas calculadas de las estaturas

Estadística

Valor..cm.

Mínimo

142

Primer Cuartil (Q1)

160

Mediana (Q2)

170

Tercer Cuartil (Q3)

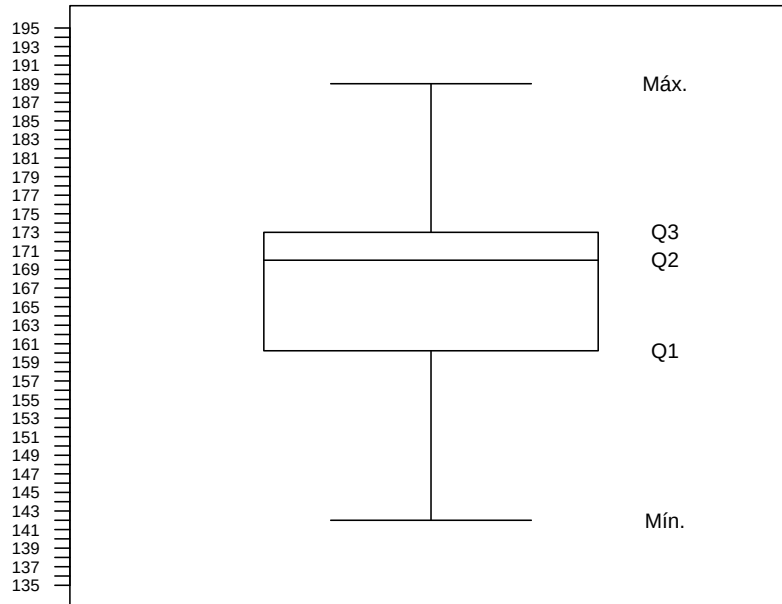
173

Máximo

189

Analizando cada diagrama, el correcto es el que muestra:

- Valor mínimo: 142 cm
- Primer cuartil (Q1): 160 cm
- Mediana (Q2): 170 cm
- Tercer cuartil (Q3): 173 cm
- Valor máximo: 189 cm



Los diagramas incorrectos presentan alguna de estas alteraciones:

- Valores multiplicados por un factor (generando una escala diferente)
- Cuartiles Q1 y Q3 invertidos
- Mediana calculada incorrectamente (ya sea como la media entre el valor mínimo y máximo, la media entre Q1 y Q3, o un valor aleatorio entre Q1 y Q3)

4. Problem

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta fundamental en diversos campos.

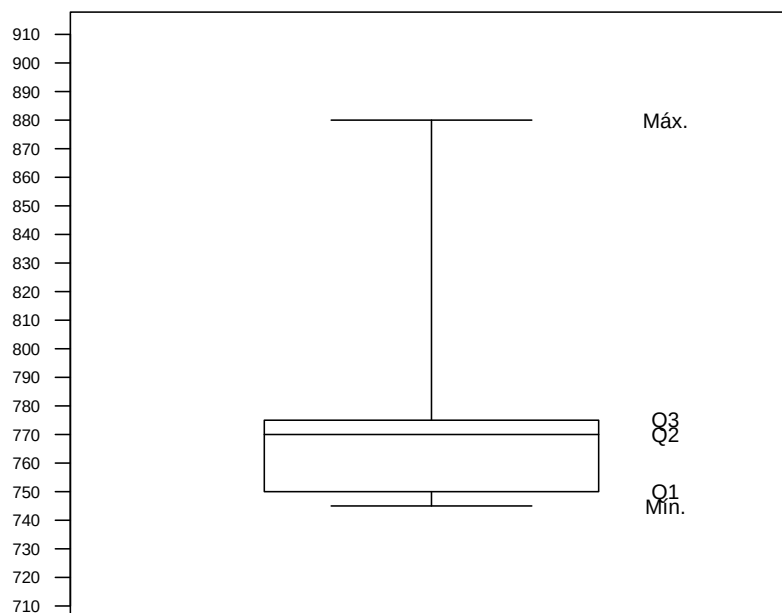
Los datos de estatura se muestran en la siguiente tabla:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Tue Mar 11 21:09:31 2025

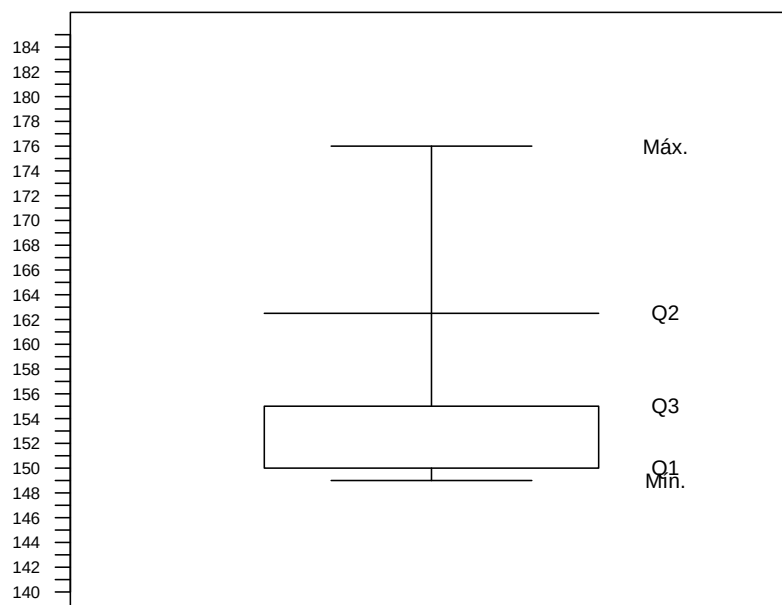
Dato	Estatura.en..cm.
1	150
2	175
3	149
4	163
5	150
6	155
7	176
8	154
9	151
10	154
11	151

Table 4: Datos de estaturas

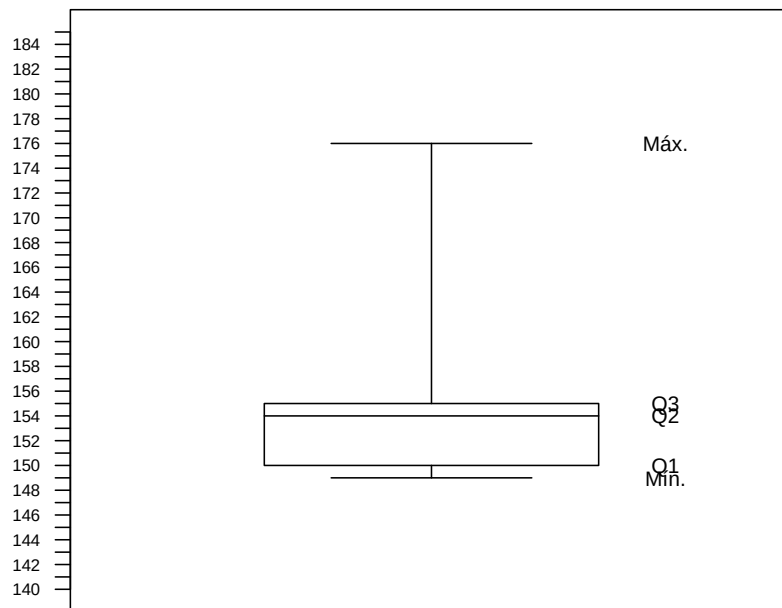
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja (boxplots) representa correctamente la estatura de los estudiantes?



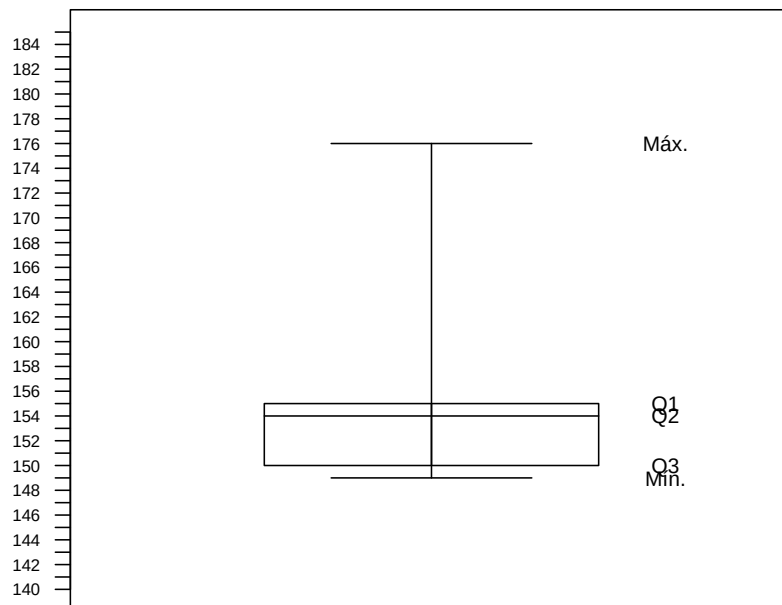
(a)



(b)



(c)



(d)

Solution

Para determinar cuál diagrama de caja representa correctamente los datos, necesitamos identificar las estadísticas principales:

Estadísticas calculadas de las estaturas

Estadística

Valor..cm.

Mínimo

149

Primer Cuartil (Q1)

150

Mediana (Q2)

154

Tercer Cuartil (Q3)

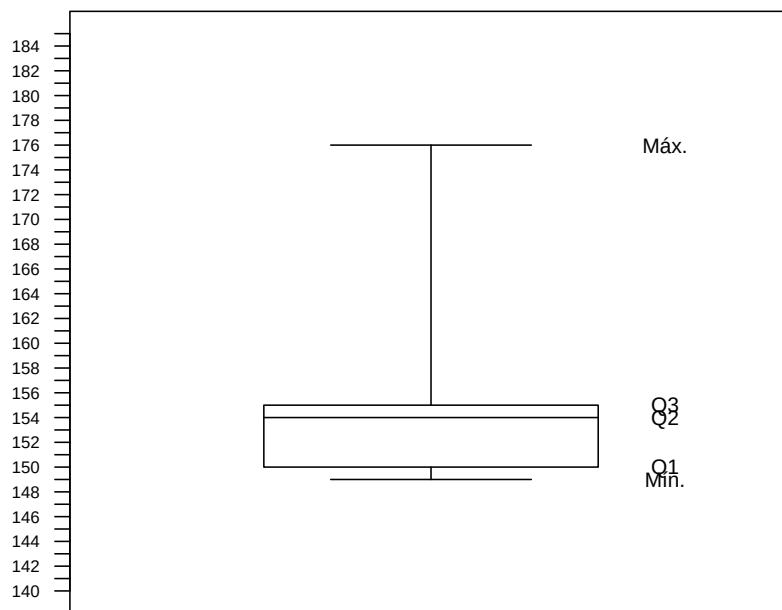
155

Máximo

176

Analizando cada diagrama, el correcto es el que muestra:

- Valor mínimo: 149 cm
- Primer cuartil (Q1): 150 cm
- Mediana (Q2): 154 cm
- Tercer cuartil (Q3): 155 cm
- Valor máximo: 176 cm



Los diagramas incorrectos presentan alguna de estas alteraciones:

- Valores multiplicados por un factor (generando una escala diferente)
- Cuartiles Q1 y Q3 invertidos
- Mediana calculada incorrectamente (ya sea como la media entre el valor mínimo y máximo, la media entre Q1 y Q3, o un valor aleatorio entre Q1 y Q3)

5. Problem

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos resulta fundamental en diversos campos.

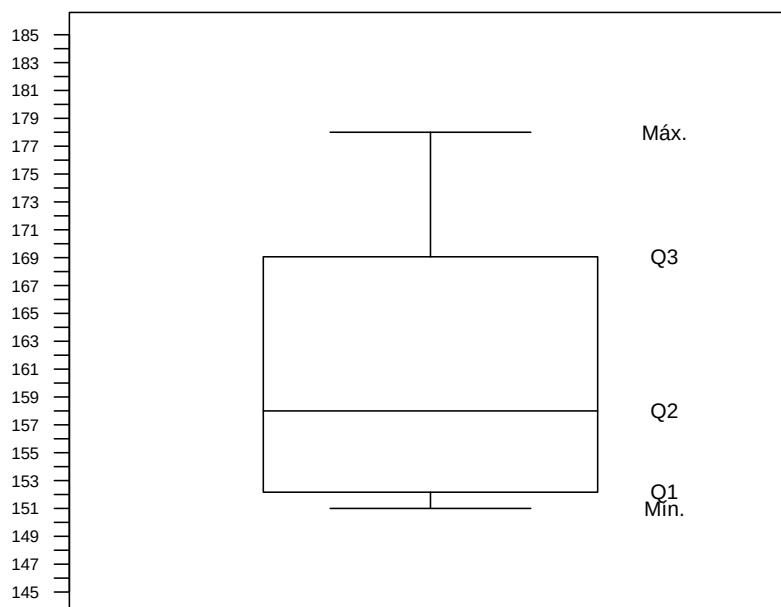
Los datos de estatura se muestran en la siguiente tabla:

% latex table generated in R 4.4.3 by xtable 1.8-4 package % Tue Mar 11 21:09:32 2025

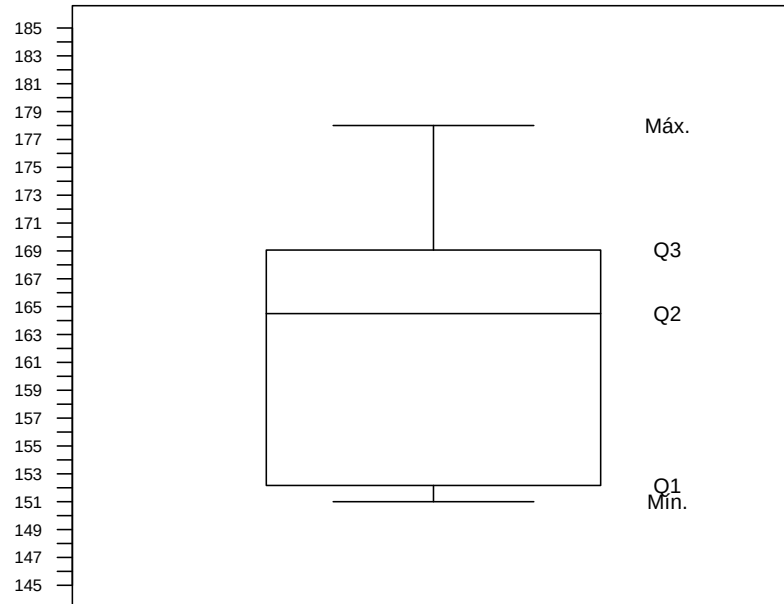
Dato	Estatura.en..cm.
1	158
2	151
3	152
4	178
5	153
6	159
7	152
8	177
9	161
10	170
11	158
12	165
13	152
14	175
15	156

Table 5: Datos de estaturas

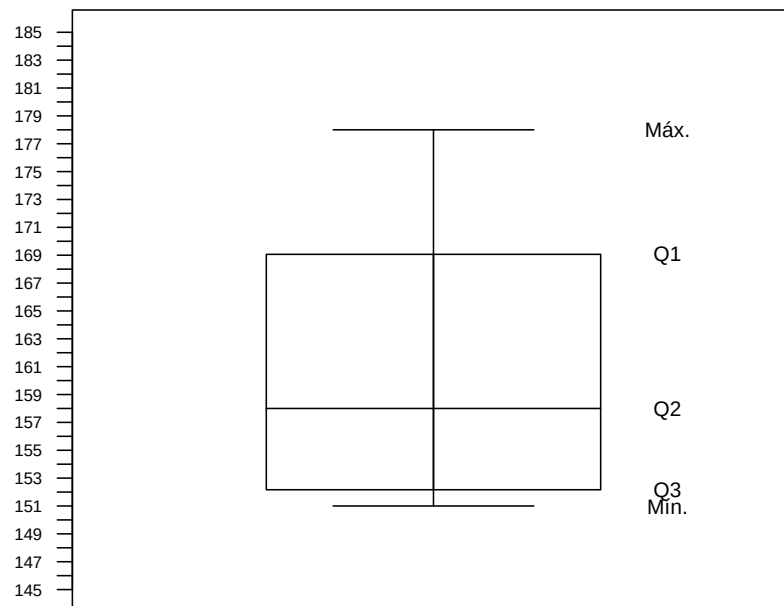
¿Cuál de los siguientes diagramas de caja (boxplots) representa correctamente la estatura de los estudiantes?



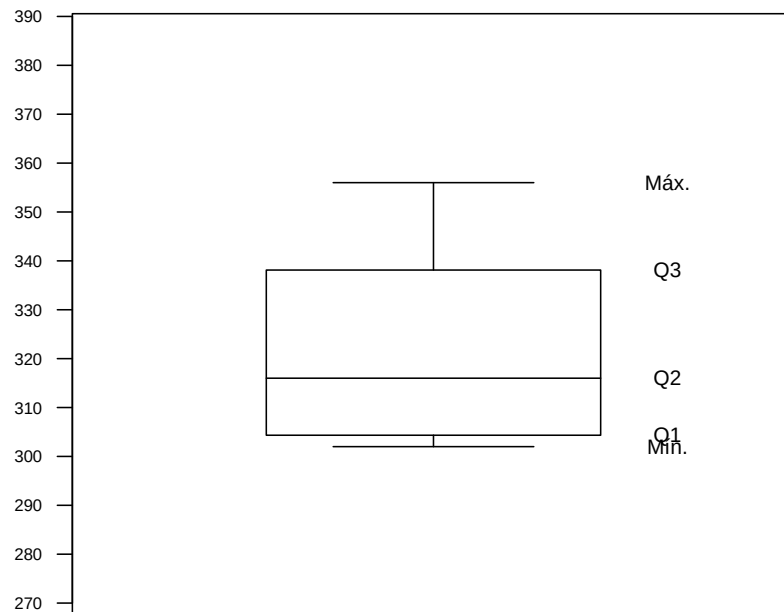
(a)



(b)



(c)



(d)

Solution

Para determinar cuál diagrama de caja representa correctamente los datos, necesitamos identificar las estadísticas principales:

Estadísticas calculadas de las estaturas

Estadística

Valor..cm.

Mínimo

151

Primer Cuartil (Q1)

152

Mediana (Q2)

158

Tercer Cuartil (Q3)

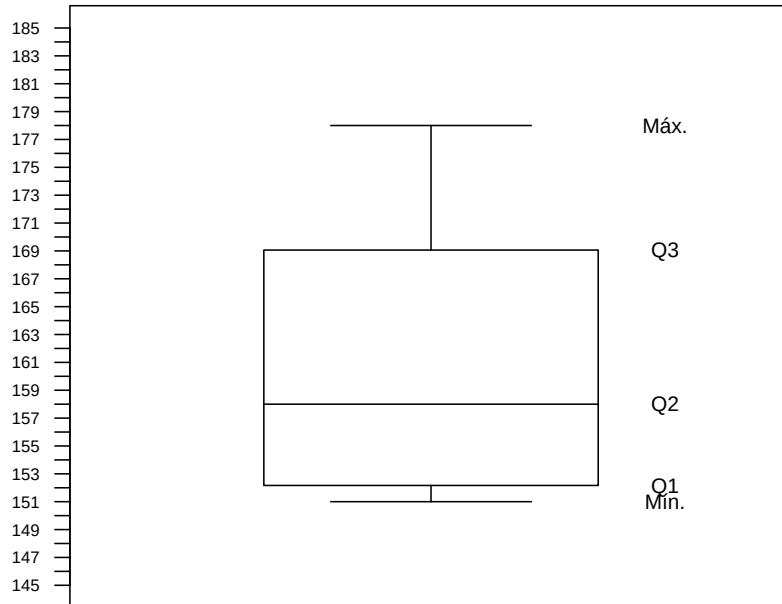
169

Máximo

178

Analizando cada diagrama, el correcto es el que muestra:

- Valor mínimo: 151 cm
- Primer cuartil (Q1): 152 cm
- Mediana (Q2): 158 cm
- Tercer cuartil (Q3): 169 cm
- Valor máximo: 178 cm



Los diagramas incorrectos presentan alguna de estas alteraciones:

- Valores multiplicados por un factor (generando una escala diferente)
- Cuartiles Q1 y Q3 invertidos
- Mediana calculada incorrectamente (ya sea como la media entre el valor mínimo y máximo, la media entre Q1 y Q3, o un valor aleatorio entre Q1 y Q3)